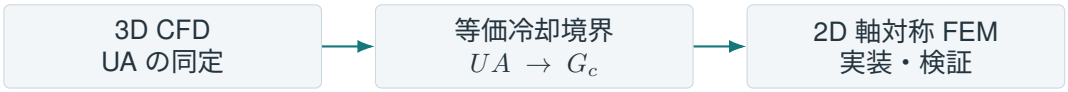
3D 熱流体解析から 2D 軸対称モデルへ

UA の同定と単一 G_c 冷却境界条件の導出・実装・妥当性検証



学習目標

1. 3D CFD から総括熱コンダクタンス UA を求める。
2. LMTD 式と指数関数式の等価性を、途中の計算を含めて理解する。
3. UA から G_c を計算し、2D 軸対称モデルの境界熱流束へ変換する。
4. 3D と 2D の境界位置の違いを補正できる。
5. COMSOL に実装し、定常・過渡応答を検証できる。

対象：温度制御プレート／スパイラル冷却水流路／シートヒーター

構成：導出の途中式をできる限り示し、単位・適用条件・実装上の注意を併記する。

目次

1 3D CFD と 2D FEM の役割分担 4
- 1.1 基本導出の仮定 . . . 4
- 1.2 記号と単位 . . . 4

2 冷媒の熱収支から冷却量を導く 5
- 2.1 体積流量と質量流量の関係 . . . 5
- 2.2 入口から出口への水温上昇 . . . 5

3 熱交換の微分方程式から UA を導出する 6
- 3.1 微小区間における熱収支 . . . 6
- 3.2 温度と位置の変数分離 . . . 6
- 3.3 左辺の積分：対数が現れる理由 . . . 7
- 3.4 右辺の積分と UA の定義 . . . 7

4 LMTD を用いた式との完全な等価性 8
- 4.1 入口側と出口側の温度差 . . . 8
- 4.2 $UA = Q_c/\Delta T_{\mathrm{lm}}$ の証明 . . . 8

5 UA から G_c への変換と指数関数式の導出 9
- 5.1 出口温度を UA から表す . . . 9
- 5.2 水の熱収支に代入する . . . 9
- 5.3 NTU と冷却能力の上限 . . . 10
- 5.4 G_c から UA を逆算する導出 . . . 10

6 手計算例：CFD 結果から UA と G_c を得る 11

7 3D CFD から UA 同定用データを作成する 12
- 7.1 同定用 CFD と実機検証用 CFD を分ける . . . 12
- 7.2 CFD から必ず出力するデータ . . . 13
- 7.3 流量 × 壁温のサンプリング設計 . . . 13
- 7.4 計算結果から UA 表を作る . . . 14

8 $UA(\dot{V}, T_w)$ 関数を構築する 14
- 8.1 テーブル補間方式 . . . 14
- 8.2 物理相関式に CFD 補正を掛ける方式 . . . 14

9 2D 軸対称 FEM で解く方程式と面積 15
- 9.1 固体の非定常熱伝導方程式 . . . 15
- 9.2 2D 境界の回転後の面積 . . . 15

10 単一 G_c から境界熱流束へ変換する 16
- 10.1 境界全体に与える冷却量 . . . 16
- 10.2 境界熱流束と総冷却量の整合性 . . . 16
- 10.3 等価境界面積の数値例 . . . 17

11 3D で同定した UA を 2D へ適用できる条件 17
11.1 3D 流路壁面と 2D 冷却境界の温度の対応 . . . 17
11.2 省略した固体熱抵抗の追加位置 . . . 17
11.3 数値例で比較する . . . 18
12 ヒーター・外部入熱・設定温度の取扱い 19
13 COMSOL Multiphysics での実装手順 19
13.1 Geometry と Physics の設定 . . . 19
13.2 変数と単位を定義する . . . 19
13.3 Average と Integration 演算子の意味 . . . 20
13.4 Heat Flux ノードの設定 . . . 20
13.5 境界全体の冷却量を確認する . . . 20
14 非定常応答と時定数を手計算で理解する 20
14.1 プレートを集中熱容量として近似する . . . 20
14.2 冷却水の流路滞留時間 . . . 21
15 単一 G_c モデルから環状分割モデルへ 22
16 検証計画とチェックリスト 22
16.1 段階別の検証量 . . . 22
16.2 固体全体の熱収支 . . . 23
16.3 最小限の検証シナリオ . . . 23
16.4 実務で多い誤りと防止策 . . . 23
17 演習問題と逐次解答 24
17.1 問題 A：UA と G_c を逆算する . . . 24
17.2 問題 B：2D の境界熱伝達率 . . . 24
17.3 問題 C：省略した固体抵抗を加える . . . 24
17.4 問題 D：小 NTU の近似 . . . 24
18 推奨するモデル構築手順と最終式 25
A 付録 A：壁面温度が非一様な場合の導出 25
B 付録 B：小 NTU・ゼロ流量の数値的な注意 26
C 参考資料・一次情報 26

1 3D CFD と 2D FEM の役割分担

3D CFD は実際の冷却流路における流れと熱交換を計算する。一方、2D 軸対称 FEM は固体プレートの半径・厚み方向の**非定常熱伝導**を高速に解く。2D モデルでは流路そのものを簡略化し、冷却能力を境界条件として与える。

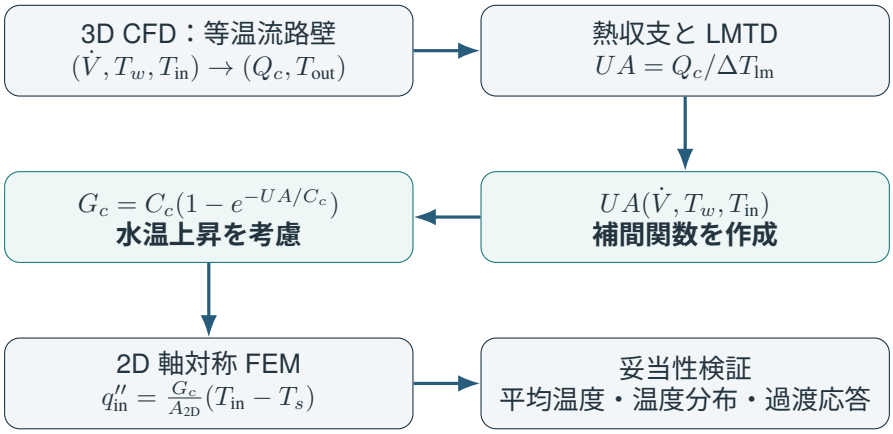


図 1　3D 流路の情報を 2D 軸対称の冷却境界条件へ変換する流れ。

要点 ｜ 混同しやすい 3 つの量

UA : 流路壁面と冷媒間の熱交換能力[W/K],
G_c : 冷媒の入口水温を基準にした有効熱交換能力[W/K],
Q_c : ある条件で実際に生じる熱移動率[W].

UA と G_c だけでは冷却量は確定しない。**温度差**を掛けてはじめて Q_c が決まる。

1.1 基本導出の仮定

1. 冷媒は液体単相流とする。沸騰やキャビテーションは扱わない。
2. 流路内壁温度 T_w は**流路の入口から出口まで一様**とする。
3. 冷媒の ρ、c_p、$\dot{m}$ は一定とする。温度依存性は後で扱う。
4. UA を同定する 3D 解析は定常、温度を予測する 2D 解析は非定常とする。
5. 2D の冷却境界温度と 3D の流路壁面温度の熱的対応を確認する。

1.2 記号と単位

記号	意味	単位
$\dot{V}$	冷媒の体積流量	$\mathrm{m^3/s}$
$\dot{m}$	冷媒の質量流量	$\mathrm{kg/s}$
ρ	冷媒密度	$\mathrm{kg/m^3}$
c_p	冷媒定圧比熱	$\mathrm{J/(kg\,K)}$
C_c	冷媒の熱容量流量 $\dot{m}c_p$	W/K
$T_{\text{in}}, T_{\text{out}}$	冷媒入口・出口温度	K または °C

次ページへ続く

記号	意味	単位
T_w	流路内壁温度	K または °C
h	壁面の対流熱伝達率	$\mathrm{W/(m^2K)}$
A_{wet}	3D 流路の実濡れ面積	$\mathrm{m^2}$
UA	総括熱コンダクタンス	W/K
G_c	有効熱コンダクタンス	W/K
Q_c	冷媒が受け取る熱移動率	W
ΔT_{lm}	対数平均温度差（LMTD）	K
A_{2D}	2D 冷却境界の回転後面積	$\mathrm{m^2}$
q''_{in}	固体への流入熱流束（加熱を正）	$\mathrm{W/m^2}$

2 冷媒の熱収支から冷却量を導く

2.1 体積流量と質量流量の関係

密度の定義 $\rho = m/V$ から、密度一定の流れでは

$$\dot{m} = \rho \dot{V}, \tag{1}$$

$$C_c = \dot{m} c_p = \rho \dot{V} c_p. \tag{2}$$

単位の確認

$$[C_c] = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}} \times \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\,K}} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{s\,K}} = \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{K}}.$$

2.2 入口から出口への水温上昇

質量 Δm の冷媒の温度を ΔT だけ上げるために必要な熱量は、比熱一定の場合

$$\Delta E = c_p \, \Delta m \, \Delta T \tag{3}$$

である。冷媒の質量流量が $\dot{m}$ のとき、流路の微小区間を通過する間の温度変化を $\mathrm{d}T_c$ とする。この区間で冷媒が受け取る熱移動率は

$$\mathrm{d}\dot{Q} = \dot{m} c_p \, \mathrm{d}T_c = C_c \, \mathrm{d}T_c. \tag{4}$$

入口温度 T_{in} から出口温度 T_{out} まで積分する。

$$Q_c = \int_{T_{\mathrm{in}}}^{T_{\mathrm{out}}} C_c \, \mathrm{d}T_c \tag{5}$$

$$= C_c \int_{T_{\mathrm{in}}}^{T_{\mathrm{out}}} \mathrm{d}T_c \tag{6}$$

$$= C_c [\, T_c \,]_{T_{\mathrm{in}}}^{T_{\mathrm{out}}} \tag{7}$$

$$= C_c (T_{\mathrm{out}} - T_{\mathrm{in}}) \tag{8}$$

$$= \rho \dot{V} c_p (T_{\mathrm{out}} - T_{\mathrm{in}}). \tag{9}$$

導出・結果 ｜ 冷媒の熱収支式

$$\boxed{Q_c = \rho \dot{V} c_p (T_{\mathrm{out}} - T_{\mathrm{in}})} \tag{10}$$

$Q_c > 0$ を、冷媒が固体から熱を受け取り、固体が冷却される向きと定義する。

注意 ｜ 比熱が温度で変わるとき

$Q_c = \dot{m} c_p (T_{\mathrm{out}} - T_{\mathrm{in}})$ は比熱一定の近似である。比熱の温度依存性が強ければ**比エンタルピー** H を用い、$Q_c = \dot{m}(H_{\mathrm{out}} - H_{\mathrm{in}})$ で評価する。出口温度には断面の単純平均ではなく**質量流量で加重した混合平均温度**を用いる。

3 熱交換の微分方程式から UA を導出する

3.1 微小区間における熱収支

流路に沿った距離を x とし、入口を $x = 0$、出口を $x = L$ とする。位置 x における水の混合平均温度を $T_c(x)$ とする。

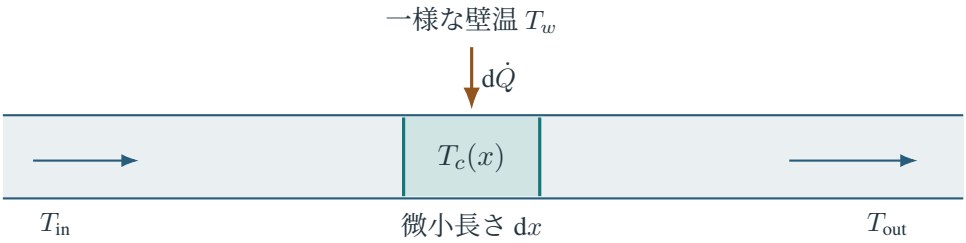


図 2　壁から熱を受け取ることで冷媒の温度が上昇する。

冷媒と接する流路の濡れ周長を P とする。長さ $\mathrm{d}x$ に対応する流路内壁面積は

$$\mathrm{d}A = P\,\mathrm{d}x \tag{11}$$

となる。ニュートンの冷却則を微小区間に適用すると

$$\mathrm{d}\dot{Q} = h(T_w - T_c)\,\mathrm{d}A \tag{12}$$

$$= hP(T_w - T_c)\,\mathrm{d}x. \tag{13}$$

一方、この熱を受け取ることで冷媒の温度が変化するため

$$\mathrm{d}\dot{Q} = C_c\,\mathrm{d}T_c \tag{14}$$

である。両式は同じ熱移動率を表すので、等置できる。

3.2 温度と位置の変数分離

ステップ 1：2 つの熱移動率を等置

$$C_c\,\mathrm{d}T_c = hP(T_w - T_c)\,\mathrm{d}x. \tag{15}$$

ステップ 2：C_c と $(T_w - T_c)$ で割る

$$\frac{\mathrm{d}T_c}{T_w - T_c} = \frac{hP}{C_c}\,\mathrm{d}x. \tag{16}$$

変数を分け、左辺を水温の式、右辺を流路位置の式にした。この操作を**変数分離**という。

ステップ 3：両辺を入口から出口まで積分

$$\int_{T_{\mathrm{in}}}^{T_{\mathrm{out}}} \frac{\mathrm{d}T_c}{T_w - T_c} = \int_0^L \frac{hP}{C_c}\,\mathrm{d}x. \tag{17}$$

3.3 左辺の積分：対数が現れる理由

ステップ 4：置換積分を行う　$u = T_w - T_c$ と置く。T_w **は一定**なので

$$\begin{aligned} \mathrm{d}u &= \mathrm{d}T_w - \mathrm{d}T_c && (18)\\ &= 0 - \mathrm{d}T_c && (19)\\ &= -\mathrm{d}T_c, \qquad \mathrm{d}T_c = -\mathrm{d}u. && (20) \end{aligned}$$

これを分母・分子に代入すると

$$\begin{aligned} \int \frac{\mathrm{d}T_c}{T_w - T_c} &= \int \frac{-\mathrm{d}u}{u} && (21)\\ &= -\int \frac{1}{u}\,\mathrm{d}u && (22)\\ &= -\ln|u| + \text{const.} && (23)\\ &= -\ln|T_w - T_c| + \text{const.} && (24) \end{aligned}$$

ステップ 5：定積分の上下限を代入　ここでは $T_w > T_{\mathrm{out}} > T_{\mathrm{in}}$ という冷却条件を想定する。

$$\begin{aligned} \int_{T_{\mathrm{in}}}^{T_{\mathrm{out}}} \frac{\mathrm{d}T_c}{T_w - T_c} &= \left[-\ln(T_w - T_c)\right]_{T_{\mathrm{in}}}^{T_{\mathrm{out}}} && (25)\\ &= -\ln(T_w - T_{\mathrm{out}}) + \ln(T_w - T_{\mathrm{in}}) && (26)\\ &= \ln\left(\frac{T_w - T_{\mathrm{in}}}{T_w - T_{\mathrm{out}}}\right). && (27) \end{aligned}$$

最後に対数の公式 $\ln a - \ln b = \ln(a/b)$ を使った。

3.4 右辺の積分と UA の定義

ステップ 6：長さ方向を積分する　h, P, C_c が一定なら

$$\begin{aligned} \int_0^L \frac{hP}{C_c}\,\mathrm{d}x &= \frac{hP}{C_c}\int_0^L \mathrm{d}x && (28)\\ &= \frac{hP}{C_c}[x]_0^L && (29)\\ &= \frac{hPL}{C_c}. && (30) \end{aligned}$$

ここで流路全体の濡れ面積は $A_{\mathrm{wet}} = PL$ なので

$$hPL = hA_{\mathrm{wet}} \equiv UA. \tag{31}$$

左辺と右辺を等置して

$$\ln\left(\frac{T_w - T_{\mathrm{in}}}{T_w - T_{\mathrm{out}}}\right) = \frac{UA}{C_c} \tag{32}$$

を得る。両辺に C_c を掛ければ

導出・結果 ｜ CFD 結果から UA を逆算する基本式

$$\boxed{UA = C_c \ln\left(\frac{T_w - T_{\text{in}}}{T_w - T_{\text{out}}}\right)} \tag{33}$$

さらに $C_c = \rho \dot{V} c_p$ を代入すると

$$\boxed{UA = \rho \dot{V} c_p \ln\left(\frac{T_w - T_{\text{in}}}{T_w - T_{\text{out}}}\right)}. \tag{34}$$

h や P が位置に依存し、T_w と C_c が一定の場合は $UA = \int_0^L h(x)P(x)\,\mathrm{d}x$ と一般化できる。

4 LMTD を用いた式との完全な等価性

4.1 入口側と出口側の温度差

まず

$$\Delta T_1 = T_w - T_{\text{in}}, \tag{35}$$
$$\Delta T_2 = T_w - T_{\text{out}} \tag{36}$$

と置く。対数平均温度差（LMTD）は

$$\Delta T_{\text{lm}} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)} \tag{37}$$

である。

4.2 $UA = Q_c/\Delta T_{\text{lm}}$ の証明

熱収支は

$$Q_c = C_c(T_{\text{out}} - T_{\text{in}}) \tag{38}$$
$$= C_c\{(T_w - T_{\text{in}}) - (T_w - T_{\text{out}})\} \tag{39}$$
$$= C_c(\Delta T_1 - \Delta T_2). \tag{40}$$

この熱収支式と LMTD の式を用いて比を計算すると、

$$\frac{Q_c}{\Delta T_{\text{lm}}} = \frac{C_c(\Delta T_1 - \Delta T_2)}{(\Delta T_1 - \Delta T_2)/\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)} \tag{41}$$
$$= C_c(\Delta T_1 - \Delta T_2)\frac{\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)}{\Delta T_1 - \Delta T_2} \tag{42}$$
$$= C_c \ln(\Delta T_1/\Delta T_2). \tag{43}$$

第 3 節で求めた式から

$$C_c \ln(\Delta T_1/\Delta T_2) = UA \tag{44}$$

なので、

導出・結果 ｜ LMTD 式は対数式と数学的に同じ

$$\boxed{UA = \frac{Q_c}{\Delta T_{\mathrm{lm}}} = \rho \dot{V} c_p \ln\left(\frac{T_w - T_{\mathrm{in}}}{T_w - T_{\mathrm{out}}}\right)}. \tag{45}$$

等温壁・単相・一定比熱という同じ仮定の下では**完全に同一の式**である。

注意 ｜ 非一様壁温に単純平均を代入しない

実際の流路壁温 $T_w(x)$ が位置によって大きく異なる場合、平均壁温を上式に代入しても、一般には厳密な UA を得られない。同定用 3D モデルでは**流路壁面を一様な一定温度**に設定した方が、UA の定義を明確にできる。付録では壁温が位置によって異なる場合の微分方程式を導く。

5 UA から G_c への変換と指数関数式の導出

5.1 出口温度を UA から表す

前節の式を出発点とする。

$$\ln\left(\frac{T_w - T_{\mathrm{in}}}{T_w - T_{\mathrm{out}}}\right) = \frac{UA}{C_c}. \tag{46}$$

ステップ 1：両辺に指数関数を適用する

$$\exp\left[\ln\left(\frac{T_w - T_{\mathrm{in}}}{T_w - T_{\mathrm{out}}}\right)\right] = \exp\left(\frac{UA}{C_c}\right), \tag{47}$$

$$\frac{T_w - T_{\mathrm{in}}}{T_w - T_{\mathrm{out}}} = \exp\left(\frac{UA}{C_c}\right). \tag{48}$$

$\exp(\ln a) = a$ を使った。

ステップ 2：逆数をとる

$$\frac{T_w - T_{\mathrm{out}}}{T_w - T_{\mathrm{in}}} = \exp\left(-\frac{UA}{C_c}\right). \tag{49}$$

ステップ 3：出口側の温度差を取り出す

$$T_w - T_{\mathrm{out}} = (T_w - T_{\mathrm{in}})e^{-UA/C_c}. \tag{50}$$

ステップ 4：T_{out} について解く

$$\boxed{T_{\mathrm{out}} = T_w - (T_w - T_{\mathrm{in}})e^{-UA/C_c}}. \tag{51}$$

5.2 水の熱収支に代入する

$$T_{\mathrm{out}} - T_{\mathrm{in}} = T_w - T_{\mathrm{in}} - (T_w - T_{\mathrm{in}})e^{-UA/C_c} \tag{52}$$

$$= (T_w - T_{\mathrm{in}})(1 - e^{-UA/C_c}). \tag{53}$$

両辺に C_c を掛ける。

$$Q_c = C_c(T_{\mathrm{out}} - T_{\mathrm{in}}) \tag{54}$$

$$= C_c(T_w - T_{\mathrm{in}})(1 - e^{-UA/C_c}). \tag{55}$$

冷却量を $Q_c = G_c(T_w - T_{\text{in}})$ の形で表すため、

$$G_c \equiv \frac{Q_c}{T_w - T_{\text{in}}} \tag{56}$$

と**定義**する。

$$G_c = \frac{C_c(T_w - T_{\text{in}})(1 - e^{-UA/C_c})}{T_w - T_{\text{in}}} \tag{57}$$

$$= C_c(1 - e^{-UA/C_c}). \tag{58}$$

導出・結果 ｜ UA から G_c への変換

$$\boxed{G_c = C_c\left[1 - \exp\left(-\frac{UA}{C_c}\right)\right]}, \qquad \boxed{Q_c = G_c(T_w - T_{\text{in}})}. \tag{59}$$

5.3 NTU と冷却能力の上限

UA も C_c も単位は W/K であり、比は無次元である。

$$\text{NTU} = \frac{UA}{C_c}, \qquad \varepsilon = \frac{G_c}{C_c} = 1 - e^{-\text{NTU}}. \tag{60}$$

$UA \to \infty$ でも $G_c \to C_c$ であり、冷却能力の上限は**水の熱容量流量**によって決まる。水温が壁温に達すると、それ以上は上昇しないためである。

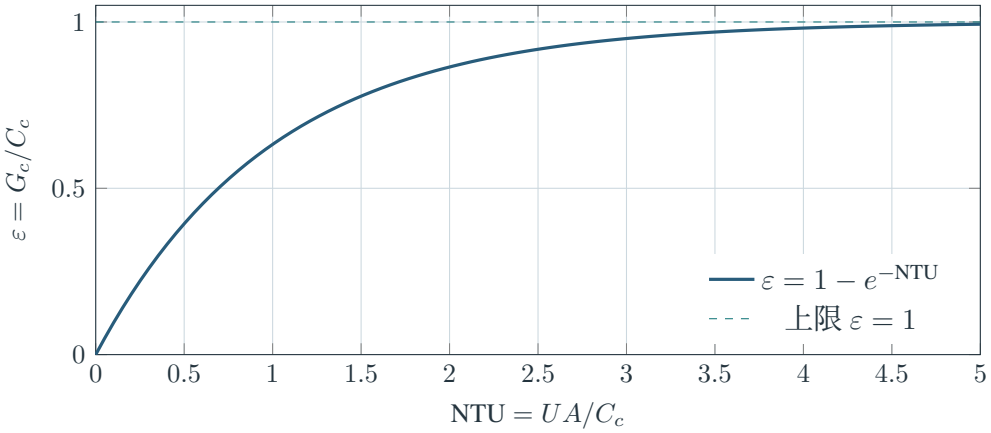


図 3　UA が大きくなると、G_c は C_c に漸近する。

5.4 G_c から UA を逆算する導出

次の式から始める。

$$G_c = C_c(1 - e^{-UA/C_c}) \tag{61}$$

$$\frac{G_c}{C_c} = 1 - e^{-UA/C_c} \tag{62}$$

$$1 - \frac{G_c}{C_c} = e^{-UA/C_c} \tag{63}$$

$$\ln\left(1 - \frac{G_c}{C_c}\right) = -\frac{UA}{C_c} \tag{64}$$

$$\boxed{UA = -C_c \ln\left(1 - \frac{G_c}{C_c}\right)}. \tag{65}$$

さらに $G_c = Q_c/(T_w - T_{\text{in}})$ と $C_c = \rho \dot{V} c_p$ を代入すると

$$\boxed{UA = -\rho \dot{V} c_p \ln\left[1 - \frac{Q_c}{\rho \dot{V} c_p (T_w - T_{\text{in}})}\right]}. \tag{66}$$

ここでも LMTD からの UA と同じ値が得られる。

補足 ｜ 小さい NTU における近似

$z = UA/C_c$ が小さい場合、$e^{-z} = 1 - z + z^2/2 - \cdots$ なので

$$\begin{aligned} G_c &= C_c(1 - e^{-z}) \\ &= C_c(z - z^2/2 + \cdots) \\ &= UA - \frac{UA^2}{2C_c} + \cdots . \end{aligned}$$

従って $UA/C_c \ll 1$ では $G_c \simeq UA$ となる。一方、NTU が大きいと $G_c \simeq C_c$ である。

6 手計算例：CFD 結果から UA と G_c を得る

実機データではなく検算用の**仮想ケース**である。水を単相・一定物性として扱う。

流量 $\dot{V}$	5 L/min
冷媒入口 T_{in}	35°C
流路壁面（一様）T_w	90°C
出口混合平均 T_{out}	65°C
密度 ρ	990 kg/m^3
比熱 c_p	4180 J/(kg K)

表 2　数値例の与条件。

(1) 流量を SI 単位へ変換

$$\dot{V} = \frac{5 \times 10^{-3}\ \text{m}^3}{60\ \text{s}} \tag{67}$$

$$= 8.333 \times 10^{-5}\ \text{m}^3/\text{s}, \tag{68}$$

$$\dot{m} = \rho \dot{V} = 990 \times 8.333 \times 10^{-5} \tag{69}$$

$$= 0.0825\ \text{kg/s}. \tag{70}$$

(2) 熱容量流量を計算

$$C_c = \dot{m} c_p = 0.0825 \times 4180 \tag{71}$$

$$= 344.85\ \text{W/K}. \tag{72}$$

(3) 実際の冷却量を計算

$$Q_c = C_c(T_{\text{out}} - T_{\text{in}}) \tag{73}$$

$$= 344.85 \times (65 - 35) \tag{74}$$

$$= 10\,345.5\ \text{W} \simeq 10.35\ \text{kW}. \tag{75}$$

(4) LMTD を計算

$$\Delta T_1 = 90 - 35 = 55\ \mathrm{K}, \tag{76}$$
$$\Delta T_2 = 90 - 65 = 25\ \mathrm{K}, \tag{77}$$
$$\Delta T_{\mathrm{lm}} = \frac{55 - 25}{\ln(55/25)} \tag{78}$$
$$= \frac{30}{\ln 2.2} = \frac{30}{0.788457} \tag{79}$$
$$\simeq 38.05\ \mathrm{K}. \tag{80}$$

(5) UA を計算

$$UA = \frac{Q_c}{\Delta T_{\mathrm{lm}}} \tag{81}$$
$$= \frac{10\,345.5}{38.05} \tag{82}$$
$$\simeq 271.9\ \mathrm{W/K}. \tag{83}$$

(6) G_c へ変換

$$G_c = 344.85\left[1 - \exp\left(-\frac{271.9}{344.85}\right)\right] \tag{84}$$
$$= 344.85(1 - e^{-0.78846}) \tag{85}$$
$$= 344.85(1 - 0.45455) \tag{86}$$
$$= 188.1\ \mathrm{W/K}. \tag{87}$$

(7) 冷却量を再計算して確認

$$Q_{\mathrm{check}} = G_c(T_w - T_{\mathrm{in}}) \tag{88}$$
$$= 188.1 \times (90 - 35) \tag{89}$$
$$= 10\,345.5\ \mathrm{W}. \tag{90}$$

導出・結果 ｜ 検算結果

$$\boxed{UA = 271.9\ \mathrm{W/K}}, \qquad \boxed{G_c = 188.1\ \mathrm{W/K}}.$$

どちらの式でも冷却量 10.35 kW を再現できた。ただし、これは**流量 5 L/min・等温壁 90℃・入口 35℃ の 1 ケース**の結果である。他の運転条件に適用するには同定表が必要となる。

7 3D CFD から UA 同定用データを作成する

7.1 同定用 CFD と実機検証用 CFD を分ける

同定用の 3D 流路 CFD では、冷却水に接する流路壁を一様温度 T_w に固定する。$\dot{V}$、T_{in}、T_w を変え、Q_c、T_{out} を求める。得られた値を LMTD に代入すれば、**等温壁基準の水側 UA** が定義できる。

一方、**妥当性検証用の 3D 共役伝熱（CHT）**解析では、アルミプレート、ヒーター、外部熱入力などを含めて計算する。この解析では通常、流路壁温が非一様になる。そのため、UA の同定と 2D モデルの予測精度の評価は分けて行う。

項目	UA 同定用 3D	2D 精度検証用 3D
冷却流路壁温	一様・既知	固体との連成によって分布
流量・水温	条件スイープ	実際の運転シナリオ
主な出力	$Q_c, T_{\mathrm{out}}, UA$	温度分布、過渡応答、総冷却量
主な役割	冷媒側の構成式を求める	2D 化による誤差を評価

表 3　3D 解析を 2 種類の目的に分ける。

7.2 CFD から必ず出力するデータ

各計算ケースについて、少なくとも以下を保存する。

1. 入力：$\dot{V}$、T_{in}、T_w、流路圧力条件。
2. 出口の**質量流量加重混合平均温度** T_{out}。
3. 流路壁面の熱流束を積分した熱移動率 Q_{wall}。
4. 流体入口と出口のエンタルピー流量差 Q_{enth}。
5. 圧力損失、最高流体温度、壁面条件、収束履歴。

定常状態で他の熱移動を正しく計上していれば、

$$Q_{\mathrm{wall}} = \int_{A_{\mathrm{wet}}} q''_{w\to c}\,\mathrm{d}A, \tag{91}$$

$$Q_{\mathrm{enth}} = \dot{m}(H_{\mathrm{out}} - H_{\mathrm{in}}) \tag{92}$$

は一致する。H は比エンタルピー [J/kg] を表す。

$$\eta_E = \frac{|Q_{\mathrm{wall}} - Q_{\mathrm{enth}}|}{|Q_{\mathrm{enth}}|} \times 100\%. \tag{93}$$

十分な熱移動があるケースについて、例えば $\eta_E < 1\%$ を初期の管理目安として確認する。熱移動率がゼロに近い場合は絶対誤差でも評価する。

7.3 流量 × 壁温のサンプリング設計

流量範囲を 0.9〜20 L/min と仮定した**初期 DOE** の例を示す。低流量で Re や Nu が急変する可能性があるため、流量のサンプリング間隔は一定にしない。

流量 [L/min]	壁温 60°C	壁温 95°C	壁温 130°C
0.9	○	○	○
1.3	○	○	○
2.0	○	○	○
3.5	○	○	○
7.0	○	○	○
20.0	○	○	○

表 4　初期案：6 流量 ×3 壁温＝ 18 ケース。壁温は説明のための仮設定。

18 ケースを評価し、低流量・遷移域、温度依存性が大きい領域に 6〜14 ケースを追加する。さらに別の 6〜8 ケースで**補間の外部検証**を行うとよい。最終的に必要な点数は流路形状と精度要求によって変わるため、上記の点数で精度が保証されるわけではない。

> **注意 ｜ 高壁温条件での単相流の成立**
>
> 壁温 130°C 以上の条件では、単相流として扱えるかを先に確認する。特に、流路内の**局所最低絶対圧力**に対応する飽和温度と壁温の関係が重要である。壁面温度が局所飽和温度を超えると壁面沸騰が生じ得る。低圧の水冷系で高壁温の条件を単相 CFD にそのまま設定することは適切でない。圧力を確認した上で壁温範囲を設定する。

7.4 計算結果から UA 表を作る

各行について

$$UA_i = \rho_i \dot{V}_i c_{p,i} \ln\left(\frac{T_{w,i} - T_{\mathrm{in},i}}{T_{w,i} - T_{\mathrm{out},i}}\right) \tag{94}$$

を計算する。CSV には入力条件だけでなく、Q_{wall}、Q_{enth}、熱収支誤差、Re、収束判定も保存する。

8 $UA(\dot{V}, T_w)$ 関数を構築する

8.1 テーブル補間方式

3D CFD で計算した条件の範囲について

$$UA_{\mathrm{fit}} = F(\dot{V}, T_w \mid T_{\mathrm{in}} = \text{一定}, p = \text{一定}) \tag{95}$$

という 2 変数補間関数を作る。UA は正であり、流量に対して非線形に変化しやすいため、$\ln \dot{V}$ 軸を使った補間も検討する。高次多項式による不自然な振動や、計算範囲外への外挿は避ける。

入口水温が 35°C から 50°C へ変わる場合は物性が変わるため、$UA(\dot{V}, T_w)$ がそのまま適用できる保証はない。T_{in} を第 3 引数として追加するか、物性相関式を導入する。

8.2 物理相関式に CFD 補正を掛ける方式

矩形流路の流路断面積を wH、濡れ周長を $2(w+H)$ とすれば

$$D_h = \frac{4wH}{2(w+H)} = \frac{2wH}{w+H}, \tag{96}$$

$$u = \frac{\dot{V}}{wH}, \tag{97}$$

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho u D_h}{\mu}, \tag{98}$$

$$\mathrm{Pr} = \frac{\mu c_p}{k_f}. \tag{99}$$

適用範囲に合ったヌセルト数 Nu から

$$h_{\mathrm{theory}} = \frac{\mathrm{Nu}\, k_f}{D_h}, \tag{100}$$

$$UA_{\mathrm{theory}} = h_{\mathrm{theory}} A_{\mathrm{wet}} \tag{101}$$

を計算する。CFD 結果との差を係数化して

$$f_{\mathrm{corr}} = \frac{UA_{\mathrm{CFD}}}{UA_{\mathrm{theory}}}, \tag{102}$$

$$UA_{\mathrm{model}} = UA_{\mathrm{theory}}\, f_{\mathrm{corr}} \tag{103}$$

とする。スパイラル流路では曲率により Dean 二次流が発生するため、直管 Nu 相関を無条件で流用しない。

補足 ｜ 評価すべき誤差

補間・相関式の作成に使わなかった条件で、UA の誤差だけでなく、G_c へ変換した後の**冷却量 Q_c の誤差**も評価する。UA の変化に対する感度は

$$\frac{\partial G_c}{\partial UA} = \frac{\partial}{\partial UA}\{C_c(1 - e^{-UA/C_c})\} = e^{-UA/C_c} \tag{104}$$

なので、UA 誤差と冷却量誤差は一般に同じ比率にならない。

9 2D 軸対称 FEM で解く方程式と面積

9.1 固体の非定常熱伝導方程式

2D 軸対称の座標を (r, z) とする。周方向変化を無視して $\partial T/\partial\theta = 0$ とすれば、等方性固体の熱方程式は

$$\rho_s c_{p,s}\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r k_s \frac{\partial T}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(k_s \frac{\partial T}{\partial z}\right) + q_v. \tag{105}$$

左辺は固体の蓄熱速度、右辺は熱伝導による熱の流入と内部発熱を表す。FEM では温度 $T(r, z, t)$ を未知変数としてこの方程式を解く。

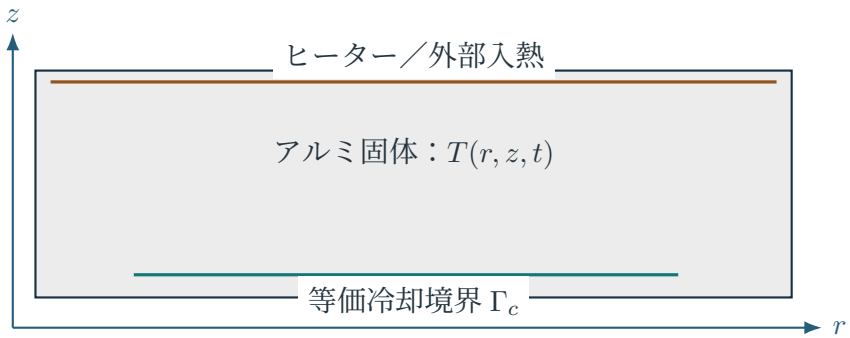


図 4　2D 断面を中心軸まわりに回転させた固体が解析対象となる。

9.2 2D 境界の回転後の面積

半径 r にある微小な線分長さを $\mathrm{d}s$ とすると、周方向の円周長は $2\pi r$ なので

$$\mathrm{d}A = (2\pi r)\,\mathrm{d}s. \tag{106}$$

したがって冷却境界 Γ_c の**回転後の実面積**は

$$\boxed{A_{2\mathrm{D}} = \int_{\Gamma_c} 2\pi r\,\mathrm{d}s}. \tag{107}$$

ここでの $A_{2\mathrm{D}}$ は A_{wet} とは異なる。A_{wet} は 3D CFD の流路濡れ面積であり、$A_{2\mathrm{D}}$ は**等価冷却境界の面積**である。

冷却境界上の温度が一定でない場合、面積加重平均を

$$\boxed{\overline{T}_{s,A} = \frac{1}{A_{2\mathrm{D}}}\int_{\Gamma_c} T_s\,\mathrm{d}A} \tag{108}$$

と定義する。2D 軸対称では平均にも $2\pi r$ の面積重みを含める。

10 単一 G_c から境界熱流束へ変換する

10.1 境界全体に与える冷却量

冷却境界の面積平均温度が $\overline{T}_{s,A}$ のとき、入口水温との差から

$$\boxed{Q_{\mathrm{cool,2D}} = G_c(\overline{T}_{s,A} - T_{\mathrm{in}})} \tag{109}$$

という総冷却量を与えたい。

局所熱流束を定めるため、等価熱伝達率を

$$\boxed{h_{\mathrm{eq}} = \frac{G_c}{A_{\mathrm{2D}}}} \tag{110}$$

と定義する。この単位を確認すると、

$$[h_{\mathrm{eq}}] = \frac{\mathrm{W/K}}{\mathrm{m}^2} = \mathrm{W/(m^2K)}. \tag{111}$$

固体への流入熱流束を正にすると、冷却境界では

$$\boxed{q''_{\mathrm{in}} = h_{\mathrm{eq}}(T_{\mathrm{in}} - T_s)} \tag{112}$$

となる。固体表面が水より熱ければ $T_s > T_{\mathrm{in}}$ なので、$q''_{\mathrm{in}} < 0$ となり、固体から熱が出ていく。

10.2 境界熱流束と総冷却量の整合性

冷媒が受け取る総熱移動率は、固体への流入熱流束の符号を反転し、面積積分して求める。

$$Q_{\mathrm{cool,2D}} = -\int_{\Gamma_c} q''_{\mathrm{in}}\,\mathrm{d}A \tag{113}$$

$$= -\int_{\Gamma_c} h_{\mathrm{eq}}(T_{\mathrm{in}} - T_s)\,\mathrm{d}A \tag{114}$$

$$= h_{\mathrm{eq}}\int_{\Gamma_c} (T_s - T_{\mathrm{in}})\,\mathrm{d}A. \tag{115}$$

h_{eq} と T_{in} が境界上で共通の値なら、

$$Q_{\mathrm{cool,2D}} = h_{\mathrm{eq}}\left[\int_{\Gamma_c} T_s\,\mathrm{d}A - \int_{\Gamma_c} T_{\mathrm{in}}\,\mathrm{d}A\right] \tag{116}$$

$$= h_{\mathrm{eq}}\left[A_{\mathrm{2D}}\overline{T}_{s,A} - T_{\mathrm{in}}A_{\mathrm{2D}}\right] \tag{117}$$

$$= h_{\mathrm{eq}}A_{\mathrm{2D}}(\overline{T}_{s,A} - T_{\mathrm{in}}) \tag{118}$$

$$= \frac{G_c}{A_{\mathrm{2D}}}A_{\mathrm{2D}}(\overline{T}_{s,A} - T_{\mathrm{in}}) \tag{119}$$

$$= G_c(\overline{T}_{s,A} - T_{\mathrm{in}}). \tag{120}$$

導出・結果 ｜ 2D 冷却境界の数学的な整合性

$$\boxed{\int_{\Gamma_c} (-q''_{\mathrm{in}})\,\mathrm{d}A = G_c(\overline{T}_{s,A} - T_{\mathrm{in}})}. \tag{121}$$

総冷却量は **2D モデル内で定義どおり**になる。ただし、3D の冷却量そのものと一致するかは、2D 境界の温度が 3D の流路壁温に対応するかどうかに依存する。

10.3 等価境界面積の数値例

水平環状面を $r_i = 0.05$ m から $r_o = 0.18$ m に設定したとする。

$$A_{2D} = \pi(r_o^2 - r_i^2) \tag{122}$$
$$= \pi(0.18^2 - 0.05^2) \tag{123}$$
$$= \pi(0.0324 - 0.0025) \tag{124}$$
$$= 0.093934\ \mathrm{m}^2. \tag{125}$$

数値例の $G_c = 188.1$ W/K なら

$$h_{eq} = \frac{G_c}{A_{2D}} \tag{126}$$
$$= \frac{188.1}{0.093934} \tag{127}$$
$$= 2.002 \times 10^3\ \mathrm{W/(m^2K)}. \tag{128}$$

> **注意 ｜ 面積を二重に掛けない**
>
> 3D 流路の面積 A_{wet} はすでに UA と G_c に含まれる。2D の h_{eq} を求めるときは G_c/A_{2D} **だけ**を使う。ここで 3D の濡れ面積を再度掛けるのは誤りである。

11 3D で同定した UA を 2D へ適用できる条件

11.1 3D 流路壁面と 2D 冷却境界の温度の対応

3D で同定した UA_{wall} は、**流路内壁 T_w と冷却水**の熱交換を表す。2D モデルの冷却境界が実流路壁面に熱的に対応しており、固体内の熱伝導を FEM が十分再現しているなら

$$UA_{wall} \longrightarrow G_{wall} = C_c(1 - e^{-UA_{wall}/C_c}) \tag{129}$$

を使ってよい。

一方、流路をモデルから完全に除き、プレート下面など別の位置に等価冷却境界を置く場合、その境界温度 T_b と流路壁温 T_w は一致しない。省略したアルミ内の拡がり熱抵抗を考慮する必要がある。

11.2 省略した固体熱抵抗の追加位置

流路壁面から入口水温までのコンダクタンスを G_{wall}、2D 仮想境界 T_b と流路壁面 T_w の間の**省略された固体熱抵抗**を R_{spread} とする。

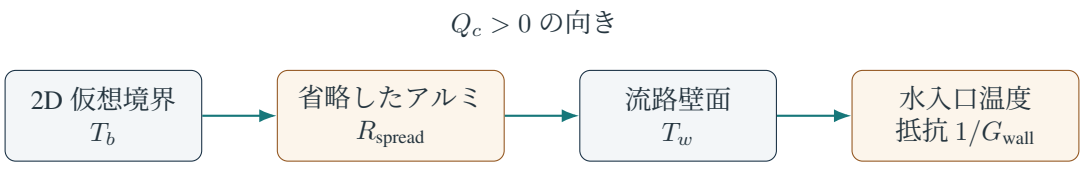


図 5　温度差と冷却量の関係を「等価熱抵抗の直列接続」として考える。

固体熱抵抗の定義から

$$T_b - T_w = Q_c R_{spread}. \tag{130}$$

流路壁から冷媒側への熱収支から

$$Q_c = G_{wall}(T_w - T_{in}) \tag{131}$$

なので、両辺を G_{wall} で割れば

$$T_w - T_{\mathrm{in}} = \frac{Q_c}{G_{\mathrm{wall}}}. \tag{132}$$

この 2 つの温度差を足す。

$$T_b - T_{\mathrm{in}} = (T_b - T_w) + (T_w - T_{\mathrm{in}}) \tag{133}$$

$$= Q_c R_{\mathrm{spread}} + \frac{Q_c}{G_{\mathrm{wall}}} \tag{134}$$

$$= Q_c \left(R_{\mathrm{spread}} + \frac{1}{G_{\mathrm{wall}}} \right). \tag{135}$$

最後の式を括弧内で割る。

$$Q_c = \frac{T_b - T_{\mathrm{in}}}{R_{\mathrm{spread}} + 1/G_{\mathrm{wall}}} \tag{136}$$

$$\equiv G_{\mathrm{2D}}(T_b - T_{\mathrm{in}}). \tag{137}$$

従って

導出・結果 ｜ 省略した固体抵抗の等価補正式

$$\boxed{G_{\mathrm{2D}} = \left(\frac{1}{G_{\mathrm{wall}}} + R_{\mathrm{spread}} \right)^{-1}}, \qquad \boxed{h_{\mathrm{eq}} = \frac{G_{\mathrm{2D}}}{A_{\mathrm{2D}}}}. \tag{138}$$

注意：冷媒が入口から出口まで昇温する効果を含む熱コンダクタンスは UA ではなく G_{wall} である。従って直列抵抗を $1/G_{\mathrm{wall}}$ へ加える。単純に $1/UA_{\mathrm{eq}} = 1/UA_{\mathrm{wall}} + R_{\mathrm{spread}}$ と計算して NTU 式を再適用しても、一般には上の補正式と同じ結果にはならない。

11.3 数値例で比較する

前述の $G_{\mathrm{wall}} = 188.1\ \mathrm{W/K}$ に、仮の追加固体熱抵抗 $R_{\mathrm{spread}} = 0.001\ \mathrm{K/W}$ を加える。

$$G_{\mathrm{2D}} = \left(\frac{1}{188.1} + 0.001 \right)^{-1} \tag{139}$$

$$= (0.005316 + 0.001)^{-1} \tag{140}$$

$$\simeq 158.3\ \mathrm{W/K}. \tag{141}$$

$A_{\mathrm{2D}} = 0.093934\ \mathrm{m}^2$ なら

$$h_{\mathrm{eq}} = \frac{158.3}{0.093934} = 1.685 \times 10^3\ \mathrm{W/(m^2K)}. \tag{142}$$

注意 ｜ 熱抵抗の二重計上を防ぐ

2D-FEM がすでに解いているアルミ内部の熱伝導抵抗は R_{spread} に含めてはいけない。追加すべき抵抗は **2D 化で省略した固体伝熱経路**の分だけである。また、複雑な 3 次元の拡がり伝熱を 1 個の一定抵抗で近似できるかどうかは、入熱分布・運転点ごとに検証する必要がある。

12 ヒーター・外部入熱・設定温度の取扱い

ヒーター面の総出力を $P_h(t)$、ヒーター面積を A_h とすると、面内一様な熱流束近似は

$$q''_{\mathrm{heater}}(t) = \frac{P_h(t)}{A_h} \tag{143}$$

である。外部からの入熱も $Q_{\mathrm{ext}}(t)$ または $q''_{\mathrm{ext}}(r,t)$ として別途与える。

2D-FEM で求めた固体表面温度 $T_s(r,z,t)$ を、G_c を用いた境界熱流束の式に代入する。そのため、ヒーター出力や外部入熱を変えると、**冷却量も自動的に変化**する。

> **要点 ｜ 設定温度は冷却量の直接の入力ではない**
>
> 制御目標 T_{set} は PID などの制御器が使用する。実際の冷却量はプレート側の**計算温度**と冷媒入口温度との差で決まる。計算温度の代わりに設定値を Q_c の式へ直接代入すると、過渡状態で熱収支が合わなくなる場合がある。

ヒーターシートの熱容量、接着層、接触熱抵抗が過渡応答に影響する場合は、2D 固体モデルに薄層または抵抗境界として追加する。

13 COMSOL Multiphysics での実装手順

本節は COMSOL 6.x の一般的な構成を想定する。表示や関数名はバージョンやモジュールによって異なるため、使用する製品のマニュアルで確認する。

13.1 Geometry と Physics の設定

1. Model Wizard で **2D Axisymmetric** を選択する。
2. **Heat Transfer in Solids** を追加する。
3. アルミ製プレートの断面形状を作り、材料物性 $k_s, \rho_s, c_{p,s}$ を設定する。
4. 等価冷却境界を設け、ヒーター面・外部入熱面を別の選択集合にする。
5. **Time Dependent** で初期温度、計算終了時刻、出力時間刻みを指定する。

13.2 変数と単位を定義する

変数例	COMSOL 式の例	意味
`Vdot`	`5[L/min]`	流量
`Tin`	`35[degC]`	入口水温
`rho_w`	水の密度モデル	kg/m^3
`cp_w`	水の比熱モデル	J/(kg K)
`Cw`	`rho_w*Vdot*cp_w`	W/K
`Twall2D`	`aveop_c(T)`	冷却境界の面積平均温度
`A2D`	`intop_c(1)`	回転後面積
`UA`	`UAfit(Vdot,Twall2D)`	同定 UA
`Gcwall`	`Cw*(1-exp(-UA/Cw))`	W/K
`Gc2D`	`1/(1/Gcwall+Rspread)`	抵抗補正ありの場合
`heq`	`Gc2D/A2D`	等価熱伝達率

表 5 実装の考え方を示す例。補間関数 $UAfit$ の引数・出力単位と、R_{spread} の単位の整合性を確認する。

13.3 Average と Integration 演算子の意味

1. Component Couplings に **Average** 演算子（例：`aveop_c`）を作る。
2. 冷却境界 Γ_c を演算子の選択対象に設定する。
3. 同じ冷却境界を対象に **Integration** 演算子（例：`intop_c`）を作る。
4. 回転後面積を `intop_c(1)` で計算し、手計算の A_{2D} と比較する。

2D 軸対称の Surface Integration ／ Average では回転係数 $2\pi r$ の取扱いを確認する。COMSOL では軸対称積分にこの係数を考慮する設定がある。**自分でさらに $2\pi r$ を掛けると二重計上**になり得る。

13.4 Heat Flux ノードの設定

1. 冷却境界へ **Heat Flux** を追加する。
2. Flux type を **Convective heat flux** とする。
3. Heat transfer coefficient に `heq` を入力する。
4. External temperature に `Tin` を入力する。

COMSOL のこの条件は $q_0 = h(T_{\text{ext}} - T)$（内向きを正）である。$T > T_{\text{ext}}$ なら負の熱流束となり、冷却を表す。

13.5 境界全体の冷却量を確認する

冷却水に吸収される総冷却量として

$$Q_{\text{int}} = \int_{\Gamma_c} \texttt{heq}\,(T - \texttt{Tin})\,\mathrm{d}A \tag{144}$$

を計算する。演算子を使うなら `intop_c(heq*(T-Tin))` のように評価する。

別に

$$Q_{\text{ref}} = G_{2D}(\texttt{aveop_c(T)} - T_{\text{in}}) \tag{145}$$

を評価し、$Q_{\text{int}} = Q_{\text{ref}}$ になるか確認する。

> **注意 ｜ 非局所温度依存 UA の収束性**
>
> $UAfit(\dot{V}, \overline{T}_s)$ を用いると、冷却境界の平均温度に応じて UA が変わり、その UA に応じて温度場も変わる。この相互依存はモデルに本来含まれるものだが、**非線形・非局所連成**となる。補間表の折れ曲がり、流量停止時の不連続、単位の不一致に注意する。最初は UA を一定にして熱収支を検証し、その後に補間関数を追加すると、問題の原因を切り分けやすい。

14 非定常応答と時定数を手計算で理解する

14.1 プレートを集中熱容量として近似する

2D-FEM による詳細な解析に先立ち、プレート全体が平均温度 $T_p(t)$ に等しいと仮定する。固体の熱容量を C_p^{plate} [J/K] とすると、熱収支は次式となる。

$$C_p^{\text{plate}} \frac{\mathrm{d}T_p}{\mathrm{d}t} = P_h + Q_{\text{ext}} - G_c(T_p - T_{\text{in}}) - Q_{\text{loss}}. \tag{146}$$

これは「**蓄熱速度＝ヒーター出力＋外部入熱 – 冷却 – 周囲への熱損失**」という全体の熱収支を表す。

ここでは $P_h, Q_{\text{ext}}, G_c, T_{\text{in}}$ を一定とし、$Q_{\text{loss}} = 0$ とする。定常状態では温度変化速度がゼロなので

$$0 = P_h + Q_{\text{ext}} - G_c(T_\infty - T_{\text{in}}), \tag{147}$$

$$G_c(T_\infty - T_{\text{in}}) = P_h + Q_{\text{ext}}, \tag{148}$$

$$\boxed{T_\infty = T_{\text{in}} + \frac{P_h + Q_{\text{ext}}}{G_c}}. \tag{149}$$

過渡解析では $\theta(t) = T_p(t) - T_\infty$ と置く。

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}T_p}{\mathrm{d}t}, \tag{150}$$

$$C_p^{\text{plate}} \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -G_c\theta, \tag{151}$$

$$\frac{1}{\theta}\,\mathrm{d}\theta = -\frac{G_c}{C_p^{\text{plate}}}\,\mathrm{d}t. \tag{152}$$

初期値 $\theta(0)$ から積分すると

$$\int_{\theta(0)}^{\theta(t)} \frac{1}{\theta}\,\mathrm{d}\theta = -\frac{G_c}{C_p^{\text{plate}}} \int_0^t \mathrm{d}t, \tag{153}$$

$$\ln\left|\frac{\theta(t)}{\theta(0)}\right| = -\frac{G_c}{C_p^{\text{plate}}}t, \tag{154}$$

$$\theta(t) = \theta(0)e^{-t/\tau}, \tag{155}$$

$$\tau = \frac{C_p^{\text{plate}}}{G_c}. \tag{156}$$

従って

導出・結果 ｜ 過渡応答の基本形

$$\boxed{T_p(t) = T_\infty + [T_p(0) - T_\infty]e^{-t/\tau}}, \qquad \boxed{\tau = C_p^{\text{plate}}/G_c}. \tag{157}$$

これは集中熱容量モデルの時定数である。**2D-FEM には複数の熱拡散モード**があるため、応答全体を単一の指数関数で厳密に表せるとは限らない。

14.2 冷却水の流路滞留時間

流路容積を V_f とすると、冷媒が流路を通り抜ける代表時間は

$$\tau_f \approx \frac{V_f}{\dot{V}}. \tag{158}$$

例えば流路断面が 7 mm × 12 mm、長さ 2.2 m なら

$$V_f = 0.007 \times 0.012 \times 2.2\ \text{m}^3 \tag{159}$$

$$= 1.848 \times 10^{-4}\ \text{m}^3 \tag{160}$$

$$= 0.1848\ \text{L}. \tag{161}$$

流量が 1 L/min の場合、

$$\tau_f = \frac{0.1848\ \text{L}}{1\ \text{L/min}} \tag{162}$$

$$= 0.1848\ \text{min} \tag{163}$$

$$\simeq 11.1\ \text{s}. \tag{164}$$

プレートの温度が数分かけて変化する場合は、準定常の G_c が有効な可能性が高い。一方、数秒〜十数秒で生じる温度変化や流量のステップ変化を正しく扱うには、冷媒の蓄熱・輸送遅れも検討する。

15 単一 G_c モデルから環状分割モデルへ

単一 G_c モデルでは冷却境界全体に共通の入口水温を使う。実際のスパイラル流路では、冷媒が流れに沿って昇温する。そのため、単一 G_c モデルでは**入口付近と出口付近の冷却性能の違い**を正確には再現できない。

半径方向に N 個の環状領域を設定し、流路順序に沿って $i = 1, 2, \ldots, N$ と並べると、区間 i の熱交換を

$$G_i = C_c \left[1 - \exp\left(-\frac{UA_i}{C_c} \right) \right] \tag{165}$$

と表せる。区間の入口水温を $T_{c,i-1}$、区間の冷却面の平均温度を $\overline{T}_{s,i}$ とすると、

$$Q_i = G_i(\overline{T}_{s,i} - T_{c,i-1}), \tag{166}$$

$$Q_i = C_c(T_{c,i} - T_{c,i-1}). \tag{167}$$

2 式を等置し、$T_{c,i}$ について解くと

$$C_c(T_{c,i} - T_{c,i-1}) = G_i(\overline{T}_{s,i} - T_{c,i-1}), \tag{168}$$

$$T_{c,i} - T_{c,i-1} = \frac{G_i}{C_c}(\overline{T}_{s,i} - T_{c,i-1}), \tag{169}$$

$$\boxed{T_{c,i} = T_{c,i-1} + \frac{Q_i}{C_c}}. \tag{170}$$

2D の区間境界には

$$q''_{\mathrm{in},i} = \frac{G_i}{A_i}(T_{c,i-1} - T_s) \tag{171}$$

を与える。各区間の出口水温を次の区間の入口水温として引き継ぐ。単一モデルで**面内温度均一性**を十分に再現できない場合は、4〜8 領域程度に分けて検証を始める。

16 検証計画とチェックリスト

16.1 段階別の検証量

段階	比較する量	主な問題の切り分け
3D 熱収支	壁面積分 Q_{wall} 対冷媒エンタルピー差	熱漏れ、未収束、面選択ミス
同定 UA	LMTD 式対対数式	定義、単位、平均温度の誤り
補間関数	CFD 未使用点での UA と Q_c	DOE 不足、外挿、遷移域
2D 冷却境界	面積積分 $Q_{\mathrm{cool,2D}}$ 対 $G_c(\bar{T}_s - T_{\mathrm{in}})$	A_{2D}、符号、$2\pi r$
3D 対 2D（定常）	平均温度、最大・最小温度、面内差	熱抵抗、境界位置、入熱分布
3D 対 2D（過渡）	ステップ応答、時定数、整定値	蓄熱、冷媒遅れ、接触抵抗

16.2 固体全体の熱収支

固体全体に蓄えられた熱エネルギー $U_s(t)$ の収支は

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}U_s}{\mathrm{d}t} = P_h + Q_{\mathrm{ext}} - Q_{\mathrm{cool}} - Q_{\mathrm{loss}}}. \tag{172}$$

物性一定なら、基準温度 T_{ref} を用いて

$$U_s(t) = \int_{\Omega_s} \rho_s c_{p,s} [T(t) - T_{\mathrm{ref}}] \, \mathrm{d}V. \tag{173}$$

熱収支の残差を

$$\mathcal{R}_E = \frac{\mathrm{d}U_s}{\mathrm{d}t} - P_h - Q_{\mathrm{ext}} + Q_{\mathrm{cool}} + Q_{\mathrm{loss}} \tag{174}$$

と定義し、時間刻み・メッシュを細かくして残差が小さくなるか確認する。

16.3 最小限の検証シナリオ

1. ヒーター出力をステップ変化させる（流量一定）。
2. 冷却水流量をステップ変化させる（ヒーター一定）。
3. 外部入熱をステップ変化させる。
4. 入口冷媒温度を変化させる（対象運転範囲に含まれる場合）。
5. 低流量・高流量、低温・高温の端点条件を確認する。

平均温度が一致しただけでは面内分布と時間応答が正しいとは言えない。温度測定位置、平均温度の定義、初期温度をそろえて比較する。

16.4 実務で多い誤りと防止策

No.	誤り	防止策
1	流量だけから一定の冷却量 $Q_c(\dot{V})$ を指定する	温度差 $T_s - T_{\mathrm{in}}$ を残す
2	UA と G_c を同じ係数として扱う	$G_c = C_c(1 - e^{-UA/C_c})$ で変換
3	2D 面積と 3D 流路濡れ面積を混同する	$h_{\mathrm{eq}} = G_c / A_{\mathrm{2D}}$
4	2D の別境界温度を 3D 流路壁温とみなす	省略熱抵抗を評価する
5	3D の壁温が非一様なのに等温壁の LMTD 式を適用する	等温壁で同定し、CHT で検証
6	アルミ内の熱抵抗を重複計上する	FEM で扱う範囲と抵抗モデルで扱う範囲を分ける
7	高温水の沸騰条件を見逃す	局所圧力と飽和温度を確認
8	軸対称積分で $2\pi r$ を二重計上する	面積を解析式と比較する
9	CFD 同定範囲を超える外挿を使う	補間範囲を限定し、必要な条件を追加計算する
10	定常温度のみでモデルを合格とする	動的応答と局所温度も比較する

17 演習問題と逐次解答

17.1 問題 A：UA と G_c を逆算する

$T_{\mathrm{in}} = 30°\mathrm{C}$、$T_{\mathrm{out}} = 50°\mathrm{C}$、$T_w = 80°\mathrm{C}$、$C_c = 200\ \mathrm{W/K}$ のとき、UA と G_c を求めよ。

解答：まず温度差を計算する。

$$\Delta T_1 = 80 - 30 = 50\ \mathrm{K},$$
$$\Delta T_2 = 80 - 50 = 30\ \mathrm{K}.$$

従って

$$\begin{aligned} UA &= C_c \ln\left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right) \\ &= 200 \ln\left(\frac{50}{30}\right) \\ &= 200 \ln(5/3) \\ &\simeq 102.17\ \mathrm{W/K}, \\ G_c &= 200(1 - e^{-102.17/200}) \\ &= 200(1 - 0.6) = 80\ \mathrm{W/K}. \end{aligned}$$

検算すると、$Q_c = C_c(50 - 30) = 4000\ \mathrm{W}$ と $Q_c = G_c(80 - 30) = 4000\ \mathrm{W}$ が一致する。

17.2 問題 B：2D の境界熱伝達率

$G_c = 80\ \mathrm{W/K}$ を、回転後面積 $A_{2\mathrm{D}} = 0.040\ \mathrm{m}^2$ に与える。h_{eq} はいくらか。

解答：

$$h_{\mathrm{eq}} = \frac{G_c}{A_{2\mathrm{D}}} = \frac{80}{0.040} = 2000\ \mathrm{W/(m^2K)}.$$

17.3 問題 C：省略した固体抵抗を加える

$G_{\mathrm{wall}} = 80\ \mathrm{W/K}$、$R_{\mathrm{spread}} = 0.002\ \mathrm{K/W}$ のとき、仮想 2D 境界の $G_{2\mathrm{D}}$ はいくらか。

解答：

$$\begin{aligned} G_{2\mathrm{D}} &= \left(\frac{1}{80} + 0.002\right)^{-1} \\ &= (0.0125 + 0.002)^{-1} \\ &= 68.97\ \mathrm{W/K}. \end{aligned}$$

17.4 問題 D：小 NTU の近似

$UA/C_c \ll 1$ で $G_c \approx UA$ となる理由を示せ。

解答： $e^{-x} \approx 1 - x$ へ $x = UA/C_c$ を代入すると、

$$\begin{aligned} G_c &= C_c(1 - e^{-UA/C_c}) \\ &\approx C_c\left[1 - \left(1 - \frac{UA}{C_c}\right)\right] \\ &= UA. \end{aligned}$$

18 推奨するモデル構築手順と最終式

1. **3D 等温壁 CFD** で $UA(\dot{V}, T_w)$ の初期 18 ケースを計算する。
2. 熱収支を検算し、流量・壁温への依存性を補間関数または相関式として登録する。
3. **2D 最小モデル**でまず UA を一定として、G_c と熱流束の符号・面積積分を検証する。
4. 2D モデルに UA 関数と温度依存物性を導入し、必要なら省略した固体の熱抵抗を追加する。
5. ヒーター、外部入熱、冷却水流量のステップ応答を 3D CHT と比較する。
6. 面内温度分布の誤差が支配的なら、半径方向に領域を分け、各領域に G_i モデルを適用する。

要点 ｜ 式の全体像（追加固体熱抵抗が不要な場合）

$$\boxed{q''_{\mathrm{in}}(r,z,t) = \frac{C_c(t)}{A_{2D}}\left[1 - e^{-UA(t)/C_c(t)}\right]\left[T_{\mathrm{in}}(t) - T_s(r,z,t)\right]}. \tag{175}$$

UA は 3D CFD の同定関数であり、冷却量 Q_c ではない。固体抵抗の補正が必要なら、先に $G_{2D} = (1/G_{\mathrm{wall}} + R_{\mathrm{spread}})^{-1}$ へ変換してから $h_{\mathrm{eq}} = G_{2D}/A_{2D}$ を使う。

A 付録 A：壁面温度が非一様な場合の導出

本文の式は T_w が一定という仮定の下で導いた。$T_w(x)$ が位置によって変わる場合、$k(x) = h(x)P(x)$ として

$$C_c \frac{\mathrm{d}T_c}{\mathrm{d}x} = k(x)[T_w(x) - T_c(x)], \tag{176}$$

$$\frac{\mathrm{d}T_c}{\mathrm{d}x} + \frac{k(x)}{C_c}T_c = \frac{k(x)}{C_c}T_w(x). \tag{177}$$

この一階線形微分方程式を積分因子で解く。$K(x) = \int_0^x k(s)\,\mathrm{d}s$ と置くと、積分因子は

$$M(x) = e^{K(x)/C_c}. \tag{178}$$

両辺に $M(x)$ を掛ける。

$$M\frac{\mathrm{d}T_c}{\mathrm{d}x} + M\frac{k}{C_c}T_c = M\frac{k}{C_c}T_w, \tag{179}$$

$$\frac{\mathrm{d}(MT_c)}{\mathrm{d}x} = M\frac{k}{C_c}T_w. \tag{180}$$

入口から出口まで積分すると

$$M(L)T_{\mathrm{out}} - M(0)T_{\mathrm{in}} = \int_0^L M(x)\frac{k(x)}{C_c}T_w(x)\,\mathrm{d}x. \tag{181}$$

$M(0) = 1$ なので、両辺を $M(L)$ で割ると

$$T_{\mathrm{out}} = e^{-K(L)/C_c}T_{\mathrm{in}} \tag{182}$$

$$+ \frac{1}{C_c}\int_0^L k(x)T_w(x)\exp\left[-\frac{K(L) - K(x)}{C_c}\right]\mathrm{d}x. \tag{183}$$

出口温度に対する壁温の寄与は、**流路位置に応じた重み付き積分**で表される。このため、壁温の単純な算術平均を LMTD の式に代入することはできない。

B 付録 B：小 NTU・ゼロ流量の数値的な注意

$z = UA/C_c$ が非常に小さいと、$1 - e^{-z}$ は近い数同士を引くため桁落ちする。対応する関数を利用できる数値計算環境では

$$1 - e^{-z} = -\,\mathrm{expm1}(-z) \tag{184}$$

で評価すると数値計算の安定性が高まる。逆式 $UA = -C_c \ln(1 - G_c/C_c)$ では $\mathrm{log1p}(-G_c/C_c)$ を利用できる場合がある。

ゼロ流量では $C_c = 0$ となり、式に直接代入すると 0 除算になる。冷媒停止時の自然対流、流体内熱伝導などをどう近似するか決め、**別の停止時境界モデル**を用意する。小さな流量を人工的に足すだけでは物理的な熱移動を再現できるとは限らない。

C 参考資料・一次情報

1. COMSOL Multiphysics 6.4 Documentation, *Heat Flux*. 内向き熱流束の符号規約と $h(T_{\mathrm{ext}} - T)$。 https://doc.comsol.com/6.4/doc/com.comsol.help.comsol/comsol_ref_heattransfer.30.30.html
2. COMSOL Multiphysics 6.4 Documentation, *Integration Settings for a Derived Value*. 2D 軸対称の $2\pi r$ 積分。 https://doc.comsol.com/6.4/doc/com.comsol.help.comsol/comsol_ref_results.37.027.html
3. COMSOL Multiphysics 6.4 Documentation, *model.cpl()*. Integration ／ Average Couplings の軸対称係数。 https://doc.comsol.com/6.4/doc/com.comsol.help.comsol/comsol_api_general.47.26.html
4. COMSOL Multiphysics 6.4 Documentation, *Theory for the Heat Transfer Module*. 固体伝熱の理論。 https://doc.comsol.com/6.4/doc/com.comsol.help.heat/heat_ug_theory.07.001.html
5. IAPWS, *Release on the IAPWS Formulation 2008 for the Viscosity of Ordinary Water Substance*. https://www.iapws.org/relguide/viscosity.html
6. IAPWS, *Revised Supplementary Release on Saturation Properties of Ordinary Water Substance*. https://www.iapws.org/relguide/Supp-sat.html

END OF LECTURE NOTES